H6: stervorming

6.1 hoe vormt een (proto-)ster

voorwaarden stervorming

nieuwe sterren vormen in grote dichte wolken van molec gas en stof
> deze Grote Moleculaire Wolken GMW zijn extreem koud: 10-20K
> gas gaat van atomaire naar moleculaire vormen, voornamelijk H_2 en CO
> gas kan samenklonteren tot grote dichtheden
> wanneer bepaalde dichtheid behaalt wordt zal wolk instorten onder eigen zwaartekracht

licht in stervormingswolken

wolken zijn opaak in optisch venster
> enkel te zien in infrarood en radiogolflengte
> gevolg: er kan geen sterlicht het gas binnendringen op de wolk op te warmen
> wolk blijft koude temp behouden

viriaaltheorema en Jeansstraal

een GMW heeft typische massa van 10^6 $M_\odot$ en doorsnede van enkele lichtjaren
> zelfgraviterende wolk wordt bij elkaar gehouden door eigenzwaartekracht
> is in evenwicht als kinetische energie K en pot energie U voldoen aan:

$$2K + U = 0$$

er is dus hydrostatisch evenwicht

wolk stort in onder eigen zwaartekracht als pot energie negatief wordt
> voor sferische wolk met massa M en straal R is dit bij:

$$U = \int_0^{M_c} \frac{Gm}{r}\, dm = -A\,\frac{GM^2}{R}$$

met A de mate van centrale concentratie vd inwendige dichtheidsverdeling
> voor een cte dichtheid neem A=3/5
> de kinetische energie ve wolk met N deeltjes op temp T is:

$$K = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2}\frac{MkT}{\mu m_{\mathrm{H}}}$$

waarbij N gelijk gesteld werd aan:

$$N = \frac{M}{\mu m_{\mathrm{H}}}$$

met μ de moleculaire massa ve waterstofatoom met massa m_H

>> zelfgraviterende wolk zal instorten onder haar zwaartekracht als:

$$2K + U < 0$$

of dus:

$$\frac{kT}{\mu m_{\mathrm{H}}} < \frac{GM}{5R}$$

in termen van straal geeft dit ons voor een cte dichtheid ρ_0:

$$R = \left(\frac{3\,M}{4\pi\,\rho_0}\right)^{1/3}$$

dit geeft ons een jeansmassa M_j:

$$M_{\mathrm{J}} \simeq \left(\frac{5\,k\,T}{G\mu m_{\mathrm{H}}}\right)^{3/2}\left(\frac{3}{4\pi\,\rho_0}\right)^{1/2}$$

dus de wolk stort in als $M>M_j$
> dit kunnen we ook uitdrukken als jeansstraal:

$$R_{\mathrm{J}} \simeq \sqrt{\frac{15\,k\,T}{4\pi\rho_0 G\mu m_{\mathrm{H}}}}$$

escalatie en vorming van protoster

als inwendige druk kleiner is dan zwaartekracht zal wolk invallen onder zwaartekracht
> deel potentiële energie wordt deels omgezet naar kinetische energie
> wordt ook deels omgezet om H_2 en andere molec te exciteren
> deze geëxciteerde molec zullen fotonen uitzenden in submm en IR gebied
> deze fotonen ontsnappen de molec wolk
> gas zal afkoelen
> wolk gaat nog meer samentrekken onder zwaartekracht

>> na een tijd wordt de wolk opaak voor deze straling
> energie kan niet meer ontsnappen
> inwendige druk neemt toe en komt in evenwicht met zwaartekracht
> geeft ons een protoster ter grootte van het zonnestelsel

protoplanetaire schijf	als GMW roteert zal rotatiesnelheid toenemen bij instorting vd wolk > afplatting vd wolk tot een schijf, genaamd de protoplanetaire schijf
vorming van sterrenstelsels	niet alle delen vd GMW zullen tegelijk instorten en nieuwe sterren vormen nl: delen vd wolk waar dichtheid hoog genoeg is zullen instorten > dichtheid in andere delen vd wolk zullen daardoor stijgen > andere delen storten ook in > totale GMW zal fragmenteren in kleinere wolkjes van 10-50$M_\odot$ > elk van deze wolken vormt een protoster
Eddington limiet	= bovenlimiet voor massa van sterren, rond 100$M_\odot$ > inwendige stralingsdruk is zo hoog dat zwaartekracht de ster niet bijeen kan houden > sterren hebben massaverlies tot ze onder de limiet zitten, of ontploffen gewoon
Bruine dwergen	= sterren met te weinig massa, rond 0.07$M_\odot$ > bereiken nooit de temp op kernfusie te doen > echter er kan wel lithium en deuterium verbrand worden >> bruine dwerg zal echter niet instorten onder zn eigen zwaartekracht > nl: hoge dichtheid en druk van ontaarde e^- werken deze tegen
6.2 van protoster tot hoofdreeksster	
overgang protoster naar hoofdreeksster	de tem in de kern vd protoster bedraagt enkele 100K > door vrijkomen energie bij instorting vd wolk > protoster is omgeven door gas van instortende deelwolk > dit gas zal invallen op de protoster > protoster groeit en warmt op tot 2000K > genoeg energie om verbinding van H_2 te breken en ionen te vormen deze roterende ionen produceren een magnetisch veld > maakt protostellaire winden > blaast overblijvend gas weg in interstellair medium kern gaat nog meer instorten waardoor er energie vrijkomt > centrale temp blijft toenemen tot 10^7K > kernfusie komt op gang > balanceert met de instorting van de wolk > hoofdreeksster >> tijd nodig om ster te vormen is omgekeerd evenredig met massa vd ster ie: hoe massiever de ster hoe sneller ze wordt gevormd
6.3 de Strömgren sfeer	
Balmerlijnen	OB sterren zenden UV-straling uit > energetisch genoeg om H-atomen te ioniseren: $\mathrm{HI} + 13.6\,eV \rightarrow \mathrm{HII} + e^-$ na ionisatie gebben we een vrij e^- en p^+ > deze kunnen opnieuw recombineren om H te vormen > hierna kan: - e^- in grondtoestand zitten - e^- in geëxciteerde toestand zitten > zendt straling uit in recombinatielijnen > voornamelijk Hα
recombinatiecoëfficiënt α_A	= geeft aantal recombinaties per volume over bepaald tijdsinterval > recombinatiesnelheid is dan product van α en dichtheid van e^-en p^+ in zelfde volume > de recombinatiecoeff van H is gegeven door: $\alpha_\mathrm{A} = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n(\mathrm{H}\,i, T)$ met n het hoofdkwantumgetal

Strömgren sfeer	veronderstel ideale situatie met massieve ster die aan tempo Q_0 fotonen uitstraalt > energie vd fotonen is boven ionisatiedrempel van waterstof > ionisatietempo kan geschat worden door straling vd ster te benaderen met Planckftie > integreer deze namelijk over de uitgaande richtingen over ganse opp vd ster: $$Q_0 = \frac{4\pi^2}{h}R^2\int_{\chi}^{\infty} B_\nu(T)\frac{dh\nu}{h\nu} = \frac{8\pi^2}{c^2}R^2\left(\frac{kT}{h}\right)^3\int_{\frac{\chi}{kT}}^{\infty}\frac{x^2}{e^x - 1}dx$$ met T de opptemp en R de straal vd ster een OB ster is omringd door een bubbel van geioniseerd waterstof in een atomaire wolk > bereken de grootte vd gasnevel van geioniseerd waterstof > binnen een straal R_s vinden recombinaties plaats aan een tempo: $$\frac{4\pi}{3}R_S^3\alpha_B(T)n_p n_e$$ het punt waarop het recombinatietempo gelijk is aan ionisatietempo is dan: $$R_S = \left(\frac{3Q_0}{4\pi n_H^2\alpha_B(T)}\right)^{1/3}$$ de gasmassa binnen de Strömgrensfeer is gelijk aan: $$M = \frac{4\pi}{3}R_S^3 m_p n_H$$
6.4 recente stervorming	
stervormingsgraad SFR	= geeft de totale massa aan sterren gevormd door een sterrenstelsel over 1 jaar > algemeen hebben elliptische sterrenstelsels lage stervormingsgraad tov spiraalstelsels stervormingsgraad wordt berekend over perioden van miljoenen jaren > er wordt verondersteld dat de snelheid niet veranderd >> eenheid $M_\odot jr^{-1}$
6.4.1 Hα als tracer van stervorming	
Hα tracen	elk foton van 912Å kan H-atoom ioniseren > deze fotonen worden uitgezonden door jonge hete sterren met sterke UV-flux > Hα spectroscopie is een manier om stervorming te bestuderen, er geldt: $$SFR = 5.37\times10^{-35}\left(\frac{L_{H\alpha}}{W}\right)\ M_\odot\ yr^{-1}$$ met $L_{Hα}$/W de lichtkracht uitgezonden in de Hα lijn
> problemen met Hα tracer	1: niet alle Hα straling is afkomstig uit discrete HII gebieden > meeste spiraalstelsels hebben een diffuus interstellair medium dat Hα produceert 2: de Hα emissielijn kan gecontamineerd worden nl: door - Hα absorptie in bepaalde klassen van sterren - [NII] emissielijn bevind zich vlak naast deze van Hα 3: omzetten van Hα lichtkracht naar SFR wordt bemoeilijkt door absorptie door interst. stof
locatie van stervorming	elliptische stelsels bevatten oude stellaire populaties > zwakke Hα bronnen spiraalstelsels vertonen sterke emissielijnen echter: ruimtelijke verdeling vh geioniseerd gas is niet homogeen > voornamelijk geconcentreerd in spiraalarmen > is dus plaats van actieve stervorming nl: ze vertonen zowel materiaal voor stervorming als het resultaat ervan

6.4.2 andere tracers voor recente stervorming	
UV tracer	jonge sterren zijn helder in het UV gebied > we kunnen jonge sterren opsporen in UV gebied en kunnen schatten: $$SFR = 4.47 \times 10^{-37} \left(\frac{L_{\mathrm{FUV}}}{\mathrm{ergs}^{-1}} \right) M_{\odot} yr^{-1}$$ met L_{FUV} de lichtkracht in de GALEX FUV band probleem: absorptie door stof is nog groter dan bij Hα > UV is praktisch gezien niet echt bruikbaar om kwantitatief te tracen
IR tracer	stelsels die actief sterren vormen zenden licht uit in MIR en FIR > komt door interstellair stof dat UV en optische straling absorbeert > deze straling wordt omgezet in thermische straling in verre IR combineer nu waarnemingen uit MIR en FIR met deze uit kortere golflengtes > waarnemingen van *obscured* en *unobscured* stervorming vb: 24µm en Hα tezamen kunnen gecombineerd worden in formule $$SFR = 5.37 \times 10^{-35} \left[\left(\frac{L_{\mathrm{H}\alpha}}{\mathrm{W}} \right) + 0.020 \left(\frac{L_{24}}{\mathrm{W}} \right) \right] M_{\odot} yr^{-1}$$ waarbij L de lichtkracht is in respectievelijke golflengtegebieden
radiogolven als tracer	galaxieën die actief sterren vormen zenden sterke continuumstraling uit op cm-golflengte > tss 6 en 20cm
6.5 stervormingsgeschiedenis	
def: stervormingsgeschiedenis	= geeft weer hoe de stervormingsgraad evolueerde over gehele levensduur vh sterrenstelsel
via CMD model	individuele sterren in nabijgelegen stelsel worden opgelost in kleur-magnitude diagrammen > geeft de locatie en dichtheid vd sterren in een bin (colour-magnitude diagram CMD) > afh vd filter kan onderscheid gemaakt worden tss verschillende sterren en hun evolutie > waarnemingen worden dan gefit aan een CMD model > hierbij wordt gekeken naar de lichtkracht, kleurverdeling en dichtheid vd sterren > hieruit kan de stervormingsgeschiedenis afgeleid worden
via SED	sterren buiten Lokale groep kunnen niet via CMD benaderd worden nl: sterren staan te ver om individueel opgelost te worden > bekijk de sterren in verschillende filters > spectrale energieverdeling SED vd sterrenstelsels wordt zo goed mogelijk gekarakteriseerd we kunnen dit dan modelleren vb: tau model: na tijdstip T_0 neemt de stervormingsgraad exponentieel af: $$SFR(t) \propto \exp\left(-\frac{t - T_0}{\tau} \right) \qquad t > T_0$$ $$\propto 0 \qquad t < T_0$$
periode van stervorming	kosmische stervormingsgeschiedenis heeft een piek bij roodverschuiving z=2 > correspondeert met 10 miljard jaar geleden > kwart van de levensduur vh heelal > sterrenstelsels waren op dit punt het meest gasrijk > er kon meer gas in sterren worden omgezet

6.6 schaalrelaties voor stervorming	
6.6.1 hoofdreeks voor stervorming	
hoofdreeks	Er bestaat een schaalrelatie tss de stellaire massa M_* en recente stervormingsgraad SFR > hoe meer sterren er al gevormd zijn, hoe meer sterren er gevormd worden nl: sterren verrijken stelsel met nieuw gas, dat opnieuw afkoelt en sterren vormt > deze trend wordt doorheen de hele kosmische geschiedenis waargenomen 
boven de hoofdreeks: starburst	sterrenstelsels boven de hoofdreeks hebben hogere stervormingsefficiëntie > gevolg van samensmelting van twee sterrenstelsels > hierbij wordt gas sterk samengedrukt waardoor meer sterren vormen, starbursts > starburst kan verdeeld zijn over hele galaxie, of beperkt tot een bepaald gebied > stervormingsgraad van meer dan $M_{\odot}jr^{-1}$
> submm galaxieën SMG's	= subklasse van starburstgalaxieën die deel vd emissie uitzenden in FIR en submm gebied > zijn volledig omringd met interstellair stof > grootste deel van hun vermogen wordt in verre infrarood uitgezonden
voorwaarde voor stervorming	1: aanwezigheid van interstellair gas > noodzakelijke voorwaarde, maar geen voldoende voorwaarde 2: merging en interactie creëert gunstig klimaat voor stervorming > interstellair medium wordt samengedrukt 3: voorkomen van een sterke balk, waardoor gas gemakkelijk vd buitenste regionen naar centrale regionen kan worden getransporteerd 4:actieve galactische kern met geassocieerde wind kan circumnucleaire starburst veroorzaken
quenching/blussen van stervorming	stervorming zal afnemen wanneer aanvoer van gas stopt > sterrenstel wordt blauwe wolk → groene vallei → rode reeks > er zijn twee oorzaken: 1: interne processen > dit komt door interne processen gelinkt aan feedback van actieve galactische kernen of supernova explosies > energie die vrijkomt zorgt voor: - omliggende gas warmt sterk op waardoor gaswolken niet meer samentrekken - energetische winden die groot deel vh gasreservoir wegslingeren 2: externe processen > wanneer stelsel zich in groep of cluster van sterrenstelsels bevindt > dan wordt een groot deel vh gas vh stelsel verwijderd
stervorming en morfologie van stelsels	positie in M_*-SFR diagram is gelinkt aan de morfologie van het sterrenstelsel > sterrenstelsel op hoofdreeks correspondeert met spiraalstelsel rode reeks correspondeert met elliptisch stelsel

6.6.2 Kennicutt-Schmidt schaalrelatie	
K-S schaalrelatie	we zien tss de stervormingsgraad en de dichtheid vd totale koude gasmassa: $$\Sigma_{\mathrm{SFR}} = A(\Sigma_{\mathrm{gas}})^n$$ vb: - voor H_2 is er nagenoeg een uniforme schaalwet met n=1 > nieuwe sterren vormen in GMW met uniforme efficiëntie - er is duidelijke saturatie in relatie met HI massa bij dichtheid van $10M_\odot/pc^2$ > waterstofgas wordt omgezet in molec vorm in wolken met dichtheden groter $10M_\odot/pc^2$ >> sterke correlatie tss stervormingsgraad en dichtheid van koud gasmassa wordt gebruikt om stervorming in kosmologische simulaties van sterrenstelsels te reguleren
6.7 onze melkweg onder de loep	
6.7.1 de massa van moleculair gas wolken bepalen	
massa van molec gaswolk	we hebben verschillende methoden: - CO meten - IR en submm straling - gammastraling - viriaaltheorema
1: CO meten	CO is abundant aanwezig in gaswolken > bekijk de intensiteit CO en zet deze met factor X om naar een massa
2: IR en submm straling	we kunnen een schatting maken adhv waargenomen stofstraling, via: $$\frac{\text{Totale gas massa}}{\text{Stof massa}} = \frac{1.36 \times (M_{HI} + M_{H_2})}{M_{\mathrm{stof}}}$$ voor de melkweg is de gas-tot-stofverhouding 100
3: gammastraling	deze wordt uitgezonden wanneer kosmische straling interageren met gasdeeltjes > hoeveelheid gammastraling is afh van hoeveelheid gasdeeltjes langs de gezichtslijn en de kosmische stralingsdichtheid > deze laatste is vrijwel cte in de melkweg
4: viriaaltheorema	gaswolk is zelf-graviterend systeem met hydrostatisch evenwicht tss zwaartekracht en inwendige gasdruk > dan geldt: $2K + U = 0$ > als we hier de kinetische energie insteken krijgen we: $$-2\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{2}m_{\mathrm{i}}v_{\mathrm{i}}^2 = U$$ met N het aantal deeltjes van massa m, dus totale massa M=Nm, geldt dan: $$-\frac{m}{N}\sum_{i=1}^{N}v_{\mathrm{i}}^2 = \frac{U}{N}$$ dan met gemiddelde snelheid: $$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}v_{\mathrm{i}}^2 = \langle v^2\rangle = 3\langle v_r^2\rangle = 3\sigma_r^2$$ nu geldt voor de potentiele energie $$= -\tfrac{3}{5}\tfrac{GM^2}{R}$$ dus dan: $$-3m\,\sigma_{\mathrm{r}}^2 = \frac{3}{5}\frac{GM^2}{NR}$$ en dus de massa: $$M_{\mathrm{viriaal}} \approx \frac{5R\sigma_r^2}{G}$$ >> we hoeven enkel de gem snelheidsdispersie en grootte vd wolk te meten

6.7.2 schaalrelaties voor moleculaire gaswolken	
1e wet van Larson	relatie tss de lijnbreedte en de grootte van moleculaire wolken is gegeven door: $$\sigma\,[\mathrm{kms^{-1}}] \;=\; 1.1L\,[\mathrm{pc}]^{0.38}$$ neemt machtswet aan die we verwachten wanneer op grote schaal energie gedumpt wordt in het interstellair medium en deze energie niet-lineair overgebracht wordt naar kleinere schalen tot op een minimale schaal, de dissipatieschaal > wijst erop dat turbulentie een belangrijke rol speelt in bepalen vd eigensch. van gaswolken > hun eigensch. worden niet enkel bepaald door instorting onder zwaartekracht
2e wet van Larson	lijnbreedte schaalt met massa vd gaswolk als: $$\sigma\;[\mathrm{km\ s^{-1}}] \;=\; 0.42M\;[\mathrm{M_\odot}]^{0.20}$$
3e wet van Larson	inverse correlatie tss de dichtheid vd wolk en de grootte vd wolk: $$n_{\mathrm{H_2}}\;[\mathrm{cm^{-3}}] = \;3400L^{-1.10}\;[\mathrm{pc}]$$ > alle GMW hebben nagenoeg een cte oppervlaktedichtheid
>> wetten van Larson	deze relaties worden beïnvloed door de kwaliteit vd data > de wolken moeten ruimtelijk opgelost kunnen worden en gevoeligheid vd waarnemingen speelt een rol
> gevolgen uit wetten v Larson	We kunnen de 3 wetten combineren > deze 3 wetten geven een viriaalparameter α_{vir}=1 > dit is de verhouding tss kinetische en potentiële energie: $$\alpha_{\mathrm{vir}} \;=\; \frac{2K}{U} \;=\; \frac{5\sigma_{\mathrm{r}}^2 R}{GM}$$ en dus via de wetten van Larson: $$\alpha_{\mathrm{vir}} \;=\; \frac{5\sigma_{\mathrm{r}}^2 R}{GM} \;=\; \left(\frac{5}{\pi pc}\right)\frac{\sigma_{\mathrm{pc}}^2}{G\Sigma} \;=\; 3.7\left(\frac{\sigma_{\mathrm{pc}}}{1\mathrm{kms^{-1}}}\right)^2\left(\frac{100M_\odot pc^{-2}}{\Sigma}\right)$$